

DEĞİŞEN ÇEVREMİZ

SOSYAL BİLGİLER | 5. SINIF | 3 DERS SAATİ (3×40') | EVİMİZ DÜNYA

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Öğrencilerin yaşadıkları ilde çevresel değişimleri fark edebilmeleri ve bu değişimleri doğru yorumlayabilmeleri hem çevre bilinci kazanmaları hem de sorumlu bireyler olarak yetişmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu öğrenme senaryosu; öğrencilerin yaşadıkları ildeki doğal ve beşerî çevrede geçmişten bugüne yaşanan değişimleri araştırmalarına, bu değişimlerin nedenlerini ve sonuçlarını sorgulamalarına olanak tanır.

Senaryo kapsamında öğretmen, öğrencileri EBA üzerinden paylaştığı etkileşimli içeriklerle destekler. Öğrenciler, çevrim içi harita uygulamalarını kullanarak yaşadıkları ilin yıllar içindeki değişimini inceler. İş birlikli öğrenme yaklaşımı doğrultusunda oluşturulan gruplar, yaşadıkları ildeki doğal veya beşerî çevrede meydana gelen bir çevresel değişimi belirler. Her grup; belirlediği çevresel değişimi birlikte analiz eder, grup içinde bilgi paylaşımında bulunur ve bu değişimin nedenlerini öğretmenin hazırladığı balık kılçığı diyagramı üzerinde gösterir. Böylece öğrenciler; çevrelerindeki değişimleri gözlemleme, doğal ve beşerî çevre unsurlarını ayırt etme ve iş birliği içinde düşüncelerini ifade etme becerilerini kazanırlar. Bu süreçte öğrencilerin etkileşimini ve üretkenliklerini artırmak amacıyla iş birlikli çalışmayı destekleyen dijital araçlar ve paylaşım alanlarından yararlanılır. Süreç boyunca öğretmen; öğrencilerin etkinliğe katılımını öğretmen grup kontrol çizelgesiyle gözlemler, oluşturdukları balık kılçığı diyagramlarını ise balık kılçığı öğretmen değerlendirme formuyla değerlendirerek çok yönlü öğrenme kanıtları toplar.

Anahtar Kavramlar

Beşerî çevre, Coğrafya, Doğal çevre

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- SB.5.2.2. Yaşadığı ilde doğal ve beşerî çevredeki değişimi neden ve sonuçlarıyla yorumlayabilme
  a) Yaşadığı ilde doğal ve beşerî çevrenin değişimine neden olan unsurları inceler.
  b) Yaşadığı ilde doğal ve beşerî çevrenin değişiminden etkilenen unsurları inceler.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Yaşadığı ilde meydana gelen doğal ve beşerî çevre değişimlerini gözlemleyerek bu değişimlerin neden ve sonuçlarını açıklar.
- Doğal ve beşerî çevreye ilişkin verileri sınıflandırır ve bu veriler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini balık kılçığı diyagramı üzerinde gösterir.
- Doğal ve beşeri çevredeki değişimleri incelerken web araçlarından yararlanır.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak
- D16. Sorumluluk

Beceriler Çerçevesi

- KB2.6. Bilgi toplama becerisi
- KB2.7. Karşılaştırma becerisi
- KB2.8. Sorgulama becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB3.3. Eleştirel düşünme becerisi
- E3.1. Muhakeme
- SBAB7. Mekânsal düşünme
- SBAB4. Değişim ve sürekliliği algılama
- SBAB10.3. Haritadan çıkarım yapma
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB 2.1. Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB4.3. Görsel hakkında eleştirel düşünme

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Yaşantı temelli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Sınıf ortamını uygun yöntem, teknik ve teknolojik araçların kullanımına göre düzenler.
- Öğrencilere rehberlik eder.
- Öğrencilerin dikkatini çekmek, derse olan ilgilerini artırmak için etkinlik tasarlar.
- Dijital araçları etkin bir şekilde kullanır.
- Öğrenme sürecinde oluşabilecek sorunlara alternatif çözümler üretir.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Zamanı verimli kullanır.
- Teknolojik araçlar ile bilgi, beceri ve dijital yetkinlik kazanmak için çalışmalar yapar.
- İş birlikli çalışmayı destekleyen araçları kullanarak fikir üretir.
- Görev paylaşımı yapar, etkinliklerini planlar ve sunar.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- mebi.eba.gov.tr
- İş birlikli çalışmayı destekleyen araçlar
- Çevrim içi harita uygulamaları
- Görsel düzenleme araçları
- Yapay zekâ destekli araçlar
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri/Araç Gereç

- Balık kılçığı çalışma sayfası



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerden yaşadıkları ilde geçmişten bugüne doğal ve beşerî çevrede meydana gelen değişimleri genel ağ ve yapay zekâ destekli araçlardan yararlanarak araştırmalarını ister. Araştırmalarında basılı ve dijital kaynaklarda yer alan fotoğraflardan ve gazete haberlerinden de yararlanabilecekleri söyler. Ayrıca öğrencilerden yaşadıkları çevrede meydana gelen değişimleri gözlemlemelerini, bu değişimler hakkında aile büyükleriyle görüşmeler yapmalarını ve elde ettikleri bilgileri not almalarını ister. EBA'dan Yaşadığı İlde Doğal ve Beşerî Çevredeki Değişim etkileşimli içeriğini öğrencilerle paylaşır ve EBA'dan takibini yaparak geri bildirim verir.

Öğretmen, iş birlikli çalışmayı destekleyen araçları kullanarak İlimizde Zaman Yolculuğu 1. Bölüm etkinlik sayfasını hazırlar.

1. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen; dersin başında öğrencilere "Yaşadığımız ilde geçmişten bugüne ne gibi değişiklikler olmuş, birlikte keşfedelim!" der. Öğrencilerin yaşadıkları ilde geçmişten bugüne meydana gelen değişimlerle ilgili bilgileri, aldıkları notları, getirdikleri basılı ve dijital kaynakları sınıf ortamında paylaşmalarını sağlar. Bunun için her öğrenciye sırayla söz vererek herkesin fikirlerini özgürce ifade edebileceği bir ortam yaratır.

Öğretmen, sınıfı 2-4 kişilik gruplara ayırır. İlimizde Zaman Yolculuğu 1. Bölüm etkinlik sayfasını öğrencilerle paylaşır (Ek-1). Yaşadıkları ile ait herkesçe bilinen bir caddenin, parkın, mahallenin ya da meydanın eski bir fotoğrafı ile günümüzdeki görünümünü burada öğrencilere gösterir.

- Aynı yere ait eski ve güncel iki fotoğrafı dikkatlice incelemelerini,
- Fotoğraflarda nelerin değiştiğini ve nelerin aynı kaldığını belirlemelerini,
- Gözlemledikleri değişimleri doğal çevre ve beşerî çevre unsurlarına göre sınıflandırmalarını,
- Değişen ve değişmeyen unsurları grup içinde tartışarak listelemelerini ve ulaştıkları sonuçları ilgili başlıklar altında sınıfla paylaşmalarını ister.

Tüm gruplar etkinliği tamamladıktan sonra öğrenciler grup yazılarını sınıfla paylaşır ve birlikte inceler. Öğretmen, öğrencileri yönlendirerek değişen ve değişmeyen unsurların sınıf tartışmasıyla belirlenmesini sağlar. Öğrenciler, belirlenen unsurları tahtaya yazarak karşılaştırma tablosu oluşturur. Hazırlanan tablo öğrenciler tarafından dijital platformdaki ilgili etkinlik alanında paylaşılır. Böylece öğrenciler; yaşadıkları çevredeki değişimleri fark etme, gözlem yapma, doğal ve beşerî çevre unsurlarını ayırt etme, iş birliği içinde düşüncelerini ifade etme becerilerini geliştirir.

İlgili Beceriler Çerçevesi:	Sorgulama, Çıkarım yapma, Bilgi toplama, Karşılaştırma, İş birliği, Görsel hakkında eleştirel düşünme, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Değişim ve sürekliliği neden ve sonuçlarıyla yorumlama, Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma, İletişim kurma ve paylaşma

Ders Sonrası

Öğretmen, etkinliklerini süresi içinde tamamlayamayan gruplara ders dışında da çalışabilmeleri için ek süre tanır. Bu amaçla, iş birlikli çalışmayı destekleyen araçlarla hazırladığı etkinlik sayfasını EBA'da öğrencilerle paylaşır ve gerekli durumlarda rehberlik ederek süreci yakından takip eder.

Ders Öncesi

Öğretmen, iş birlikli çalışmayı destekleyen araçlarla İlimizde Zaman Yolculuğu 2. Bölüm etkinlik sayfasını hazırlar. Etkinliğin yönergesini ve grup değerlenme yapmayı sağlayan web aracı ile hazırladığı Öğretmen Grup Kontrol Çizelgesi'ni oluşturur (Ek-2 ve Ek-3). Çalışma sonrasında hazırlanan kontrol çizelgesi ile etkinliklerinin değerlendirileceği bilgisini öğrencilere verir. Hazırladığı yönergeyi ve kontrol çizelgesini etkinlik sırasında öğrencilerle paylaşır.

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilerden çevrim içi harita uygulamalarını kullanarak yaşadıkları ilin günümüzdeki görünümünü yaklaşık 20 yıl öncesiyle karşılaştırmalarını ister ve İlimizde Zaman Yolculuğu 2. Bölüm etkinlik sayfasını öğrencilerle paylaşır. Öğrenciler Çevrim İçi Harita ile kendi illerini belirlenen yıl aralığına göre inceler. Öğretmen, daha önce oluşturduğu grupların bir araya gelmesini ister. Öğrencilerden harita uygulaması üzerinde gözlemledikleri değişiklikler arasından en belirgin üçünü seçmelerini, seçtikleri her değişiklik için olası nedenleri ve etkilenen unsurları grup içinde tartışarak fikir üretmelerini ister. Ürettikleri fikirleri ilgili alanlara yazmaları için öğrencileri yönlendirir. Bunun için öğrencilere yaklaşık 10-15 dakika süre verir. Süre sonunda her gruptan bir sözcü, grupça belirlenen değişikliklere ilişkin nedenleri sınıfla paylaşır. Her grup açıklamalarını yaparken sınıfın sorular sorması ve diğer grupların fikirlerini paylaşabilmesi için ortam oluşturulur. Öğretmen süreç boyunca grupları gözlemler ve hazırladığı Öğretmen Grup Kontrol Çizelgesi'ne göre grupları değerlendirir. Değerlendirme kriterlerine ilişkin öncesinde öğrencileri bilgilendirir. Elde edilen veriler öğrencilere yapıcı geri bildirimde bulunmak ve öğrencilerin gelişim alanlarını belirlemek amacıyla kullanılır.

İlgili Beceriler Çerçevesi:	Sorgulama, Çıkarım yapma, Karşılaştırma, Muhakeme, Konum algılama, Dijital araçlar aracılığıyla etkileşimde bulunmak ve iş birliği yapmak, Değişim ve sürekliliği neden ve sonuçlarıyla yorumlama, Haritadan çıkarım yapma, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

Ders Öncesi

Öğretmen; öğrencilerden grup olarak yaşadıkları ilde geçmişten günümüze meydana gelen bir çevresel değişimi belirlemelerini, bu değişimin doğal ve beşerî çevre üzerindeki etkilerini (su kaynakları, bitki örtüsü, arazi kullanımı, yerleşim alanları, ulaşım sistemleri ve nüfus özellikleri gibi etki alanlarını) araştırmalarını ve notlar alarak sınıfa gelmelerini ister. Bunun için yerel basında çıkan konuyla ilgili haberlerden de yararlanabilecekleri bilgisini öğrencilerle paylaşır.

Öğretmen, iş birlikli çalışmayı destekleyen araçlar ile İlimizde Zaman Yolculuğu 3. Bölüm etkinlik sayfasını hazırlar. Görsel düzenleme araçlarıyla Balık Kılçığı Çalışma Sayfası'nı, İlimizde Zaman Yolculuğu 3. Bölüm etkinlik yönergesini ve grup değerlendirme yapmayı sağlayan web aracıyla Balık Kılçığı Öğretmen Değerlendirme Formu'nu oluşturur (Ek-4 ve Ek-5). Çalışma sonrasında etkinliklerinin değerlendirileceği bilgisini öğrencilere verir. Hazırladığı yönergeyi ve değerlendirme formunu etkinlik sırasında öğrencilerle paylaşır.

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilerden daha önce araştırdıkları çevresel değişim konusuna ilişkin notlarından yararlanarak bir balık kılçığı diyagramı oluşturmalarını ister. İlimizde Zaman Yolculuğu 3. Bölüm etkinlik sayfasını sınıfla paylaşır. Öğrenciler, seçtikleri çevresel değişimin doğal çevre (su kaynakları, bitki örtüsü, arazi kullanımı vb.) ve beşerî çevre (yerleşim alanları, ulaşım sistemleri, nüfus özellikleri vb.) üzerindeki etkilerini grup olarak analiz ederek ortak balık kılçığı diyagramlarını doldurur. Diyagramın sol tarafına doğal çevreye, sağ tarafına ise beşerî çevreye ait etkiler kısa ve anlamlı cümlelerle yazılır. Etkinlik sonunda her grup, oluşturduğu diyagramı sınıfa bir sözcü aracılığıyla sunar. Diğer öğrenciler sunumu dikkatle dinler, sorular yöneltterek ve fikirlerini belirterek katkıda bulunurlar. Öğretmen, her grubun çalışmasını ve sunumunu Balık Kılçığı Öğretmen Değerlendirme Formu ile değerlendirerek öğrencilere geri bildirim verir.

Ders Sonrası

Öğretmen, ders sonrasında MEBİ üzerinden paylaştığı Değerlendirme Testi'ni konuyu pekiştirmeleri amacıyla öğrencilere ödev olarak verir.

İlgili Beceriler Çerçevesi:	Sorgulama, Çıkarım yapma, Eleştirel düşünme, Dijital araçlar aracılığıyla etkileşimde bulunmak ve iş birliği yapmak, Değişim ve sürekliliği neden ve sonuçlarıyla yorumlama, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- MEBİ + değerlendirme soruları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Yaşadığı İlde Doğal ve Beşerî Çevredeki Değişim: https://meb.ai/UoAvn5U (Son erişim tarihi: 23.06.2025)
2. İlimizde Zaman Yolculuğu 1. Bölüm: https://meb.ai/wOvyyU (Son erişim tarihi: 30.06.2025)
3. İlimizde Zaman Yolculuğu 2. Bölüm: https://meb.ai/UmbvMXD (Son erişim tarihi: 30.06.2025)
4. İlimizde Zaman Yolculuğu 3. Bölüm: https://meb.ai/UIOMFDL (Son erişim tarihi: 30.06.2025)
5. Çevrim İçi Harita Uygulaması: https://meb.ai/UkfFn04 (Son erişim tarihi: 30.06.2025)
6. Öğretmen Grup Kontrol Çizelgesi: https://meb.ai/U42ylHP (Son erişim tarihi: 24.07.2025)
7. Balık Kılçığı Çalışma Sayfası: https://meb.ai/U38bGIH (Son erişim tarihi: 30.06.2025)
8. Balık Kılçığı Öğretmen Değerlendirme Formu: https://meb.ai/4XhmCr (Son erişim tarihi: 24.07.2025)
9. MEBİ Değerlendirme Testi: https://meb.ai/UeWrKcn (Son erişim tarihi: 24.07.2025)

Kaynakça

Canva. (2025). *Değişen çevremiz-balık kılçığı çalışma sayfası*. Son erişim tarihi 30 Haziran 2025, https://www.canva.com/design/DAGvSBKpnNM/jBIjEqWIS0aAu5Jpi7ANeA/view?utm_content=DAGvSBKpnNM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Google Earth. (2025). Son erişim tarihi 30 Haziran 2025, https://earth.google.com/web/@33.8147413,37.18412896,2287.02594243a,3316980.34103572d,35y,0h,0t,0r/data=CgwqBggBEgAYAUICCAE6AwoBMEICCABK-DQj_____8BEAA

Microsoft Forms. (2025). *Değişen çevremiz-balık kılçığı öğretmen değerlendirme formu*. Son erişim tarihi 24 Temmuz 2025, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAA-AAAAAAAAN__5GzeRxUMzBFM1kxNjA1NURUWFBTWEtXNDJLMTY1Ni4u&sharetoken=O8IcxYUmvuHe5UtZAlM9

Microsoft Forms. (2025). *Değişen çevremiz-öğretmen grup kontrol çizelgesi*. Son erişim tarihi 24 Temmuz 2025, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAA-AN__5GzeRxUQlFISVpBRzA2SjBZRUs0UTk2RUw4UkhFUy4u&sharetoken=7iBFk0HaXDz7hle1tTlm

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (4, 5, 6 ve 7. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 26 Ağustos 2026, https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=2347

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://www.eba.gov.tr

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Millî eğitim bakanlığı bireysel öğrenme platformu (MEBİ)*. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. https://mebi.eba.gov.tr

Padlet. (2025). *D3-Değişen çevremiz-ilimizde zaman yolculuğu 1. bölüm*. Son erişim tarihi 30 Haziran 2025, https://padlet.com/imaginaryrulehistory/d3-degisen-cevremiz-ilimizde-zaman-yolculugu-lqn6q8uer0b-doz2b

Padlet. (2025). *D3-Değişen çevremiz-ilimizde zaman yolculuğu 2. bölüm*. Son erişim tarihi 30 Haziran 2025, https://padlet.com/imaginaryrulehistory/d3-degisen-cevremiz-ilimizde-zaman-yolculugu-2-bolum-ywtoyyjsi0qr72dc

Padlet. (2025). *D3-Değişen çevremiz-ilimizde zaman yolculuğu 3. bölüm*. Son erişim tarihi 30 Haziran 2025, https://padlet.com/imaginaryrulehistory/d3-degisen-cevremiz-ilimizde-zaman-yolculugu-3-bolum-3uifpdxk7p6pvhjm

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: İlimizde Zaman Yolculuğu 1. Bölüm Etkinlik Yönergesi

Ek-2: İlimizde Zaman Yolculuğu 2. Bölüm Etkinlik Yönergesi

Ek-3: Öğretmen Grup Kontrol Çizelgesi

Ek-4: İlimizde Zaman Yolculuğu 3. Bölüm Etkinlik Yönergesi

Ek-5: Balık Kılçığı Öğretmen Değerlendirme Formu (Grup Çalışması İçin)

İlimizde Zaman Yolculuğu 1. Bölüm Etkinlik Yönergesi

Etkinliğin Adı	İlimizde Zaman Yolculuğu 1. Bölüm
Amaç	Yaşadığınız ildeki doğal ve beşerî çevrede meydana gelen değişimleri fark etmek, gözlemlerinizi grup çalışmasıyla dijital ortamda ifade etmektir.
Etkinliğin Uygulanması	Öğretmeniniz sizi 2-4 kişilik gruplara ayıracaktır. Grup üyeleri olarak yaşadığınız ile ait eski ve güncel fotoğrafları inceleyerek doğal ve beşerî çevrede meydana gelen değişimleri belirleyiniz. Grup içinde gözlemlerinizi tartışınız ve paylaşılan dijital alanda değişen ve değişmeyen unsurları ilgili başlıklar altında yazınız. Etkinlik sonunda tüm grupların çalışmalarını sınıfça inceleyiniz, genel değerlendirme yapınız ve öne çıkan değişimler üzerine ortak sonuçlara ulaşınız.
Yönerge	**1. Adım** • Aynı yere ait eski ve güncel iki fotoğrafı dikkatlice inceleyiniz. • Fotoğraflar arasında nelerin değiştiğini ve nelerin aynı kaldığını belirleyiniz. • Gözlemlediğiniz değişimlerin doğal çevreyle mi yoksa beşerî çevreyle mi ilgili olduğunu sınıflandırınız. • Değişen ve değişmeyen unsurları grup içinde tartışarak listeleyiniz. • Gözlemlerinizi dijital ortamda aşağıdaki başlıklar altında paylaşınız. **Değişen Unsurlar:** **Değişmeyen Unsurlar:** • Yazarken kısa, açık cümleler kullanınız ve yazım kurallarına dikkat ediniz. **2. Adım** • Tüm grupların çalışmalarını sınıfça inceleyiniz. • Değişen ve değişmeyen unsurları sınıf tartışmasıyla birlikte belirleyiniz. • Cevaplarınızı/bulgularınızı tahtaya yazarak karşılaştırma tablosu oluşturunuz. • Hazırladığınız tabloyu etkinlik sayfasındaki ilgili alana yükleyiniz.

İlimizde Zaman Yolculuğu 2. Bölüm Etkinlik Yönergesi

Etkinliğin Adı	İlimizde Zaman Yolculuğu 2. Bölüm
Amaç	Yaşadığınız ildeki doğal ve beşerî çevrede zaman içinde meydana gelen değişimleri fark etmek, bu değişimlere neden olan ve değişimden etkilenen unsurları belirlemek ve neden-sonuç ilişkisi kurarak dijital ortamda paylaşmaktır.
Etkinliğin Uygulanması	Çevrim içi harita uygulaması üzerinden yaşadığınız ilin yaklaşık 20–25 yıl önceki ve günümüzdeki görünümlerini karşılaştırınız. Grup üyeleri olarak iş birliğiyle üç önemli değişikliği belirleyiniz, bu değişikliklerin nedenlerini ve etkilerini tartışarak dijital platforma yazınız. Ardından sınıfla paylaşarak diğer grupların değerlendirme sürecine katılınız.
Yönerge	**1. Adım** • Çevrim içi harita uygulamasını açınız. • Yaşadığınız ilin harita görünümünü bulunuz. **2. Adım** • Grubunuzla birlikte önce geçmiş (yaklaşık 20-25 yıl önce), ardından günümüz harita görüntülerini inceleyiniz. **3. Adım** • En dikkat çekici 3 değişikliği birlikte belirleyerek not alınız (yeni yollar, yapılaşma artışı, orman alanlarının azalması vb.). • Her bir değişiklik için ◇ Değişime neden olan unsurları belirleyiniz (nüfus artışı, sanayileşme vb.). ◇ Bu değişimden etkilenen unsurları belirleyiniz (ağaçlık alanlar, dere kenarı vb.). ◇ Neden-sonuç ilişkisi kurarak açıklama cümleleri oluşturunuz. **4. Adım** • Gözlemlerinizi ve notlarınızı dijital ortamdaki ilgili alanların altına yazınız. **5. Adım** • Grup içinden bir sözcü seçiniz. • Gözlemlerinizi ve belirlediğiniz unsurları sınıfla paylaşınız. • Diğer grupların sunumlarını dinleyiniz. Sorular sorarak ya da katkıda bulunarak tartışmaya katılınız.
Öğrenme Kanıtları	Öğretmen grup kontrol çizelgesi

Öğretmen Grup Kontrol Çizelgesi

Bu kontrol çizelgesi, "İlimizde Zaman Yolculuğu 2. Bölüm" etkinliği kapsamında öğrencilerin grup hâlinde yürüttükleri çalışmaları gözlemlemek amacıyla hazırlanmıştır. Öğretmen; her grup için listedeki kriterleri "Evet", "Kısmen" veya "Hayır" şeklinde değerlendirir. Gözlem süreci; dijital uygulama kullanımı, grup içi etkileşim ve sınıfta yapılan sunumu kapsamaktadır. Öğretmen, elde ettiği verileri öğrencilere yapıcı geri bildirim sağlamak ve gelişim alanlarını belirlemek amacıyla kullanır.

Grubun Adı:

Grup Üyeleri:

No.	KRİTERLER	SEÇENEKLER		
		Evet	Kısmen	Hayır
1	Grup üyeleri çevrim içi harita uygulamasını açtı ve doğru şekilde kullandı.			
2	Yaşadıkları ilin geçmiş ve günümüzdeki görüntülerini dikkatlice inceledi.			
3	Grup, en dikkat çekici 3 çevresel değişikliği belirledi.			
4	Her değişiklik için değişikliğe neden olan unsurları belirledi.			
5	Her değişiklik için değişiklikten etkilenen doğal ve beşerî unsurlarını belirledi.			
6	Değişimlerin neden-sonuç ilişkisini net cümlelerle ifade etti.			
7	Gözlemlerini dijital platforma eksiksiz ve anlaşılır şekilde yazdı.			
8	Grup üyeleri görev paylaşarak iş birliği içinde çalıştı.			
9	Grup, sözcü aracılığıyla sınıf sunumunu gerçekleştirdi.			
10	Diğer grupların sunumlarını dinleyerek soru sordu ya da görüş bildirerek tartışmaya katkıda bulundu.			

Geliştirilmesi Gereken Alanlar:

Güçlü Yönler:

Genel Yorum:

İlimizde Zaman Yolculuğu 3. Bölüm Etkinlik Yönergesi

Etkinliğin Adı	İlimizde Zaman Yolculuğu 3. Bölüm
Amaç	Yaşadığınız ilde gözlemlediğiniz bir çevresel değişimi seçerek bu değişimin doğal çevre (su kaynakları, bitki örtüsü, arazi kullanımı vb.) ile beşerî çevre (yerleşim alanları, ulaşım sistemleri, nüfus özellikleri vb.) üzerindeki etkilerini neden-sonuç ilişkisi kurarak analiz etmek ve bu analizleri görsel bir balık kılçığı diyagramıyla ifade ederek grup hâlinde sınıfla paylaşmaktır.
Etkinliğin Uygulanması	Yaşadığınız ilde geçmişten günümüze meydana gelen bir çevresel değişimi belirleyerek bu değişimin doğal ve beşerî çevre üzerindeki etkilerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfa getirerek 3-4 kişilik gruplar hâlinde çalışıp değişimin nedenlerini ve etkilerini analiz ettiğiniz bir balık kılçığı diyagramı oluşturunuz. Diyagramın sol tarafına doğal çevreye, sağ tarafına ise beşerî çevreye olan etkilerini yazınız. Grup sözcüleriniz tarafından hazırlanan diyagramların sunumunu sınıfa yapınız.
Yönerge	**1. Adım** • Yaşadığınız ilde geçmişten günümüze meydana gelen bir çevresel değişimi seçiniz (örneğin baraj yapımı, maden açılması, orman alanının yerleşime dönüşmesi vb.). Her grup yalnızca bir değişim konusu seçecektir. • Bu değişimin nedenlerini ve doğal-beşerî çevre üzerindeki etkilerini araştırınız. • Elde ettiğiniz bilgileri not alınız ve grup çalışmasına hazır şekilde sınıfa getiriniz. **2. Adım** • Daha önce oluşturulmuş grubunuzla bir araya geliniz. • Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri grup üyeleri ile paylaşınız. **3. Adım** • Seçtiğiniz çevresel değişimi balık kılçığı çalışma sayfasının üst kısmına yazınız. • Sol tarafa bu değişimin doğal çevre üzerindeki etkilerini yazınız. • Sağ tarafa beşerî çevre üzerindeki etkilerini yazınız.

Yönerge	• Aşağıdaki başlıklara göre alt etkileri belirleyiniz: ◇ Su Kaynakları ◇ Bitki Örtüsü ◇ Arazi Kullanımı ◇ Yerleşim Alanları ◇ Ulaşım Sistemleri ◇ Nüfus Özellikleri • Her başlık altındaki etkileri kısa, açık ve anlamlı cümlelerle yazınız. • Yazım kurallarına dikkat ediniz. **4. Adım** • Grubunuzdan bir sözcü belirleyiniz. • Grup sözcünüz oluşturduğunuz balık kılçığı diyagramını sunsun. • Diğer grupların sunumlarını dikkatlice dinleyiniz. • Anlamadığınız ya da merak ettiğiniz noktalarda sorular sorunuz, sunuma katkıda bulununuz.
Öğrenme Kanıtları	Balık kılçığı öğretmen değerlendirme formu (grup çalışması için)

Balık Kılçığı Öğretmen Değerlendirme Formu (Grup Çalışması İçin)

Bu form; "Balık Kılçığı Çalışma Sayfası" etkinliği kapsamında, öğrencilerin seçtikleri çevresel değişimi analiz etme ve bunu görsel olarak ifade etme süreçlerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Öğretmen, her grubun çalışmasını ve sunumunu aşağıdaki kriterlere göre gözlemleyerek 1-5 arasında puanlayacaktır.

DERECELER

1: Geliştirilebilir, 2: Kısmen Yeterli, 3: Yeterli, 4: İyi, 5: Çok İyi

Grubun Adı: **Grup Üyeleri:**

KRİTERLER		DERECELER				
		1	2	3	4	5
Konunun Açıklığı	Olayın ya da gelişmenin net ve anlaşılır olması					
Özgün Bakış Açısı	Olayın ya da gelişmenin özgün bir şekilde ifade edilmesi					
Çevreyle Bağlantı Kurma	Olayın ya da gelişmenin yaşanılan çevreyle ilişkilendirilmesi					
Doğal Çevreye Etki	Doğal çevre etkilerinin açıkça tanımlanması					
Beşerî Çevreye Etki	Beşerî çevre etkilerinin açıkça tanımlanması					
Görsel Düzen	Balık kılçığı diyagramının düzenli, anlaşılır olması					
İş Birliği	Grup üyelerinin iş birliği yaparak katkıda bulunması					
Sunum ve Anlatım	Diyagramın neden-sonuç ilişkisi içinde sınıfa açık, anlaşılır şekilde sunulması					
Toplam Puan						

Geliştirilmesi Gereken Alanlar:

Güçlü Yönler:

Genel Yorum: